Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1.4 Домен жүйесі

Желідегі доменаттар жүйесінің (DNS) құрылымы қандай?

- ✓ Домен ұғымымен таныссың ба?
- ✓ Желідегі сандық адрестерді есте сақтауға қолайлы етудің қандай жолдары бар?

Жаңа білім

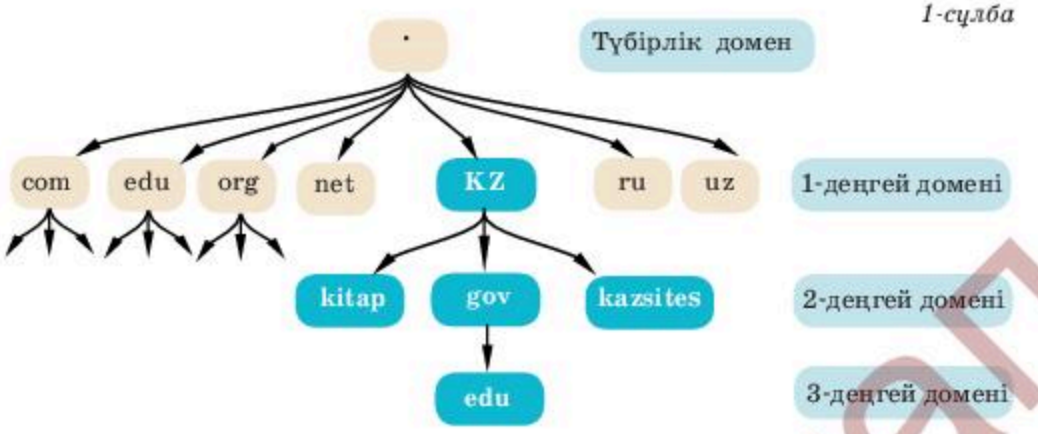
Пайдаланушы үшін сандық адресті есте сақтау қиын болғандықтан Интернетте **домендік атаулар жүйесі (Domain Name System DNS)** енгізілген. Домендік атаулар жүйесі IP-адреске қарап өзіндік ерекше атау тағайындайды. Домендік атау жүйесі (Domain Name System) Интернет атауларының қызметі, TCP/IP стандарттық қызметі болып табылады. DNS қызметі желідегі клиент компьютерлерге домендік атауларды тіркеу және рұқсат ету мүмкіндігін береді. Домендік атаулар желідегі ресурстарды табу үшін қолданылады. **Домен (домендік атау)** – Интернеттегі әрбір сайттың әріптік символдарынан тұратын бірегей атау. Сайттың толық домендік адресінде оның домендік атауларының әрбір құрамдас бөлігі нүктемен бөлінеді. Іздеу жолына домендік атау енгізу арқылы керек ақпаратқа қол жеткізе аламыз. Интернетке қосылған әрбір компьютердің өзіне ғана тиесілі IP-адресі бар болса да, онда домендік атау болмауы мүмкін. Домендік атаулар негізінен Интернет серверлерде болады. Мысалы, **173.194.71.94** IP-адресінің орнына **www.google.kz** пайдаланған қолайлы емес пе?

Internet желісінде алғашында IP-нөмірлер ғана пайдаланылды. Бірақ желідегі компьютерлер саны 1000-нан асқан кезде атаулар мен IP-нөмірлерді байланыстыратын әдіс ретінде домен атаулары тағайындалды. DNS сервері локалды желілер мен компьютер атауларының тізімін және оларға сәйкес IP-нөмірлерді сақтайды. Қарапайым домен атауы нақты бір тәртіп бойынша орналасқан және бір-бірінен нүктелермен ажыратылған бірнеше бөліктен тұрады. Домендер бір-бірінен нүкте арқылы ажыратылады (мысалы: **www.bignet.kz**). Интернетте домендік жүйе қарапайым пошталық адрестегідей тізбекті анықтау қағидасын пайдаланады. Мысалы: ел, қала, көше және хат жеткізілуі тиіс орын. *Жоғары деңгейлі домен* оң жаққа, ал *төменгі деңгейлі домен* сол жаққа орналасады. Мысалы, **kz** домендік атауы Интернеттің қазақстандық бөлігіне тиісті екендігін білдіреді. Бірақ Қазақстанда Интернетті қолданушылар көп болғандықтан, келесі деңгей көрсетілген адрес тиісті мекенімен анықталады. Жеке компьютердің немесе желінің атын әрбір компания өзі таңдап, бұдан соң Интернетке тіркейді. Жоғарғы деңгейлі доменнің аты бірегей болуы керек. Атауда бірнеше домен болуы мүмкін, бірақ көбінесе үш пен бес аралығындағы домендер саны қолданылады (1-сұлба).

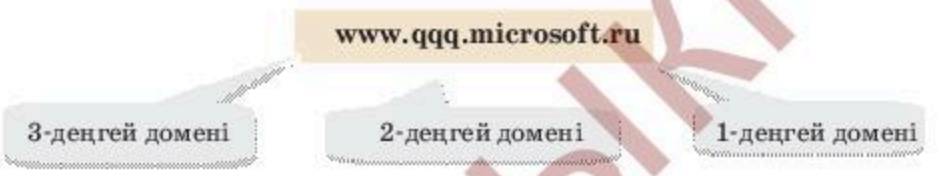
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1-сұлба



Адрестерді құрудың домендік жүйесі бүкіл Интернетте адресі қайталанатын басқа компьютердің болмайтынына кепілдік береді. Төменгі деңгейлі домендер үшін кез келген адресті пайдалануға болады, бірақ ең жоғары деңгейдің домендеріне арналған келісім бар.



Интернет адрестерінің жүйесінде географиялық аймақтар арқылы анықталған домендер бар (1-кесте). Олардың атауы екі әріптен тұрады. Мысалы: Қазақстан – **kz**; Ресей – **ru**; Франция – **fr**; Канада – **ca**; АҚШ – **us**. Тақырыптық белгілері бойынша анықталған домендер де бар. Мысалы: оқу орындары – **edu**; үкіметтік мекемелер – **gov**; коммерциялық ұйымдар – **com**. Соңғы уақытта жаңа зоналар қосылған, мысалы: **biz, info, in, cn** және т.б.

1-кесте

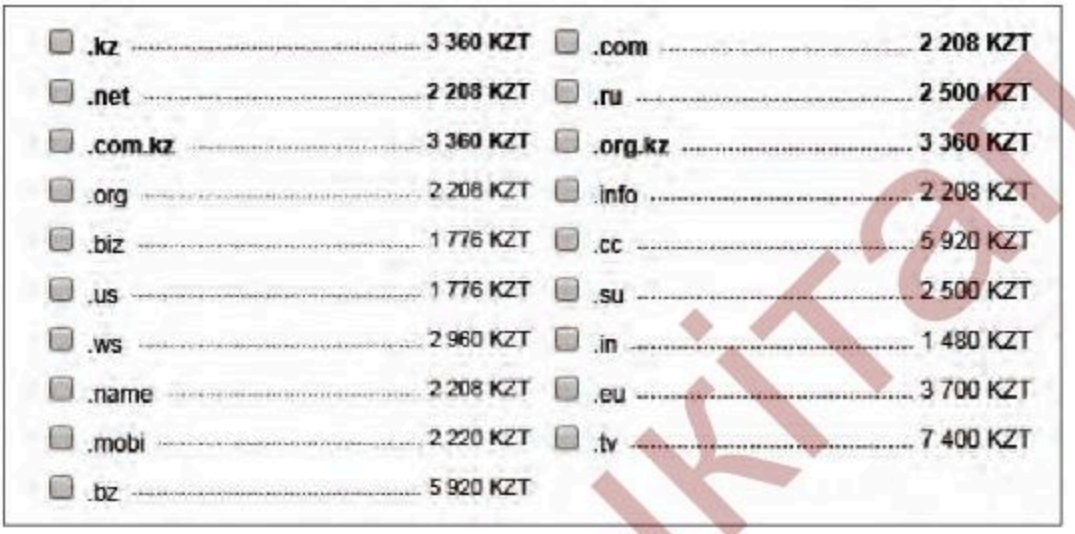
Бірінші деңгейлік домен

Ұйым түрлері	Мемлекет
.com – коммерциялық ұйымдар	**.kz** – Қазақстан
.edu – білім	**.ru** – Ресей
.gov – мемлекеттік мекеме	**.by** – Беларусь
.net – желілік ұйымдар	**.it** – Италия
.org – түрлі ұйымдар	**.jp** – Жапония
.info – ақпараттық сайт	**.cn** – Қытай
.biz – бизнес сайттар	**.ca** – Канада
.name – жеке деректер	**.de** – Германия
.museum – музей	**.ee** – Эстония

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2- деңгей домені ақылы (1-сурет), 3-деңгей домені тегін болады. Төмендегі суретте домендік аттар тізімі және олардың дәл қазіргі кездегі бағасы жарияланған. Нарықтық жағдайға байланысты бұл домендер қымбаттауы немесе арзандауы мүмкін. Осы тізім ішінен өзіңе керекті доменді таңдап, сайт ашуға болады.



1-сурет

Тіркелу, яғни тегін доменді «иелену» үшін тіркеуші компаниялардың бірімен хабарласып, керекті мәліметтеріңді енгіз. Доменді пайдалану үшін қажетті бір жылдық ақысын төлеу жеткілікті (1-сурет). Дайын сайтың болса, Интернетке орналастырып пайдалана бересің.

Талдау

IP-адрес пен домендік адрестерді салыстыр. Екеуінің ұқсастығы мен ерекшеліктерін Венн диаграммасы арқылы көрсет.

Жинақтау

Домендік атауларды қалай таңдаған дұрыс? Өзіңе және отбасы мүшелеріңе Интернеттен жеке-жеке сайт ашамын деп есептеп, оларға домендік атау таңдап, оны ұсын.

Бағалау

Желідегі домендік жүйенің маңызын бағалаңдар.

1. Желіге қосылған компьютердің барлығында IP-адрес және домендік адрестер бола ма?
2. Домендер жүйесі қандай құрылымға ие?
3. Интернетте қай деңгейдегі домендік атауы бар сайттар бағаланады?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217